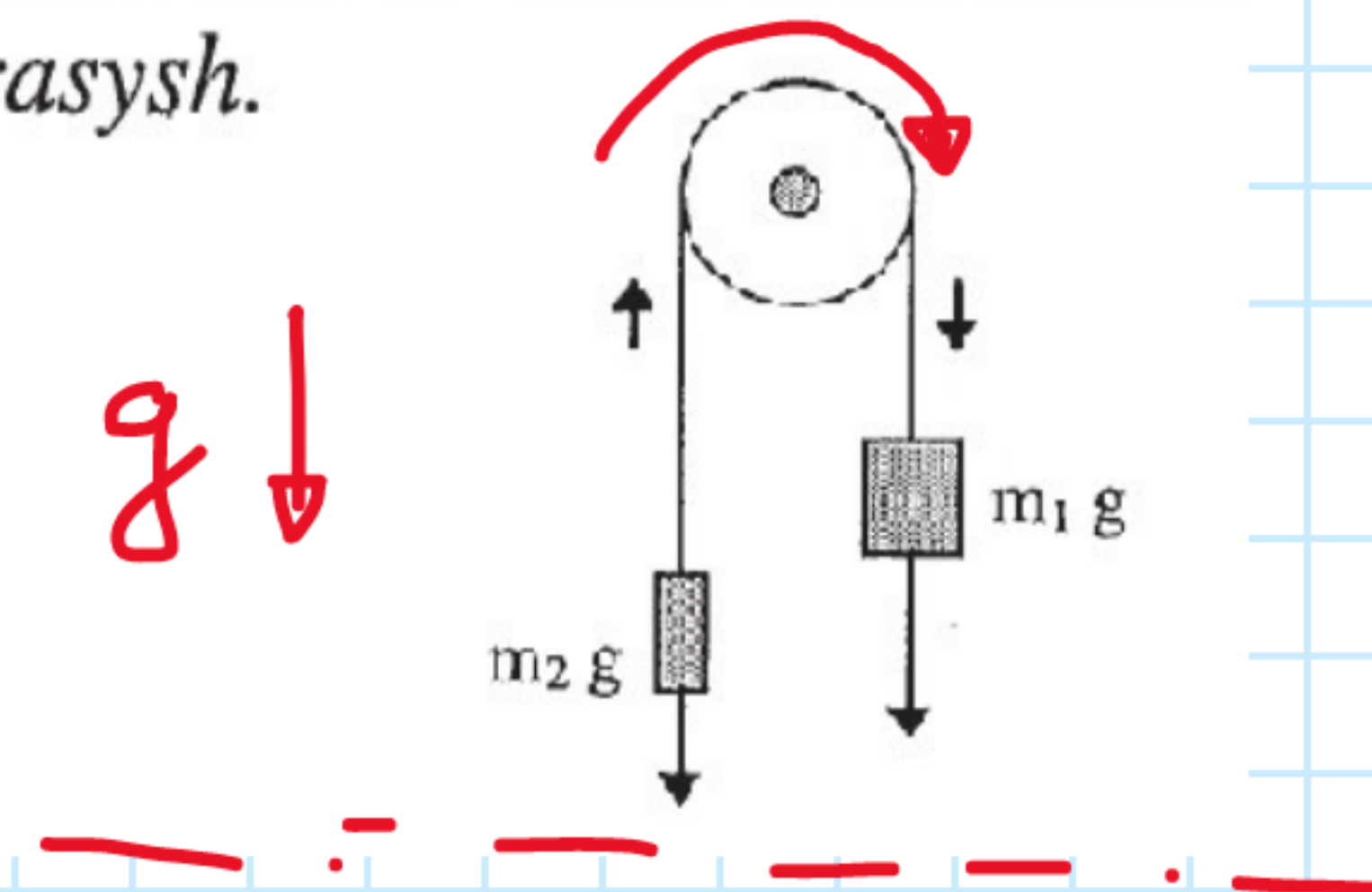


Ushtrime ND4dh

1.2.10 Dy trupa me masë m_1 dhe m_2 ($m_1 > m_2$) lidhen me anë të një fije të paepur e cila kalon nëpër një rrotull. Masa e rrotullës nuk përfillet. Të gjendet nxitimi me të cilin zhvendoset sistemi nëse rezistenca e ajrit dhe fërkimi në rrotull nuk mirren parasysh.

Zgjidhja:



Të dhënat:

$$m_1 = 3.5 \text{ kg}$$

$$m_2 = 1.5 \text{ kg}$$

$$m_1 > m_2 \text{ (kushiti i detyrës)}$$

$$a = ?$$

$$g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$F_1 + F_2 = Q_1 + Q_2 \quad (*)$$

$$Q_1 = m_1 g$$

$$Q_2 = m_2 (-g)$$

$$F_1 = m_1 a$$

$$F_2 = m_2 a$$

$$m_1 a + m_2 a = m_1 g - m_2 g$$

$$a(m_1 + m_2) = g(m_1 - m_2) \quad | : (m_1 + m_2)$$

$$a = g \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{2 \cancel{\text{kg}}}{5 \cancel{\text{kg}}} = \underline{\underline{3.924 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}}$$

3mk